PROYECTO 1: VIDEOTECA RETRO

CE en Desarrollo de aplicaciones en lenguaje Python

Curso 2025–2026

Sumario

0. Configuración inicial del proyecto Django....2
0.1. Crear el entorno del proyecto....2
0.2. Configurar videoteca/settings.py....2
0.3. Configurar las URLs globales....3
0.4. Verificar la configuración....3
1. Requisitos e instalación....4
1.1. Dependencias....4
1.2. Estructura esperada del proyecto....4
1.3. Generar datos de prueba....4
2. Interfaz de consola....5
2.1. Arrancar la aplicación....5
2.2. Añadir un juego (opciones 1 y 2)....5
2.3. Ver la colección (opción 3)....6
2.4. Editar un juego (opción 4)....6
2.5. Eliminar un juego (opción 5)....6
2.6. Gestión de préstamos (opciones 6 y 7)....7
2.7. Análisis estadístico (opción 8)....7
3. Interfaz web (Django)....8
3.1. Arrancar el servidor....8
3.2. Página principal: colección....8
3.3. Añadir un juego....9
3.4. Editar un juego....10
3.5. Eliminar un juego....10
3.6. Gestión de préstamos....10
3.7. Análisis estadístico....10
4. Ejecutar los tests....11
5. Solución de problemas frecuentes....12

0. Configuración inicial del proyecto Django

Esta sección solo es necesaria la **primera vez** que se configura el proyecto en un equipo nuevo. Si el proyecto ya tiene la carpeta **`videoteca/`** y el archivo **`manage.py`**, salta directamente a la sección 1.

0.1. Crear el entorno del proyecto

Desde la carpeta raíz **`P1/`**, ejecuta estos comandos en orden:

```
pip install django matplotlib pandas pytest
django-admin startproject videoteca .
mkdir catalogo\templates\catalogo
```

0.2. Configurar `videoteca/settings.py`

Abre **`videoteca/settings.py`** y aplica estos tres cambios:

a) Añadir la aplicación: localiza **`INSTALLED_APPS`** y añade **`'catalogo',`** al final:

```
INSTALLED_APPS = [
    ...
    'catalogo',
]
```

b) Base de datos: sustituye el bloque **`DATABASES`** completo:

```
DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
        'NAME': BASE_DIR / 'videoteca.db',
    }
}
```

c) Idioma y zona horaria:

```
LANGUAGE_CODE = 'es-es'
TIME_ZONE = 'Europe/Madrid'
```

0.3. Configurar las URLs globales

Abre **`videoteca/urls.py`** y sustitúyelo entero:

```
from django.contrib import admin
from django.urls import path, include

urlpatterns = [
    path('admin/', admin.site.urls),
    path('', include('catalogo.urls')),
]
```

0.4. Verificar la configuración

```
python manage.py check
```

Resultado esperado: **`System check identified no issues (0 silenced).`**

1. Requisitos e instalación

1.1. Dependencias

Instala todas las dependencias desde la raíz del proyecto:

```
pip install django matplotlib pandas pytest
```

1.2. Estructura esperada del proyecto

```
P1/
├── main.py
├── database.py
├── models.py
├── analysis.py
├── interface.py
├── generar_datos.py
├── manage.py
├── videoteca/
│   ├── settings.py
│   └── urls.py
├── catalogo/
│   ├── views.py
│   ├── urls.py
│   └── templates/catalogo/
│       ├── base.html
│       ├── coleccion.html
│       ├── formulario_juego.html
│       ├── confirmar_borrado.html
│       ├── formulario_prestamo.html
│       └── analisis.html
└── tests/
    ├── test_models.py
    ├── test_database.py
    ├── test_analysis.py
    └── test_robustez.py
```

1.3. Generar datos de prueba

Para poblar la base de datos con un conjunto de juegos de ejemplo:

```
python generar_datos.py
```

Esto crea el archivo `videoteca.db` en la raíz del proyecto con juegos y préstamos de muestra. Si el archivo ya existe, el script lo sobreescribe.

2. Interfaz de consola

2.1. Arrancar la aplicación

```
python main.py
```

Aparece el menú principal:

```
==========================================================
        SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEOTECA RETRO
==========================================================
1. Añadir juego físico    | 2. Añadir juego digital
3. Ver colección completa | 4. Editar videojuego
5. Eliminar videojuego    | 6. Prestar videojuego
7. Devolver videojuego    | 8. Análisis estadístico
9. Salir del programa
```

2.2. Añadir un juego (opciones 1 y 2)

Selecciona **1** para físico o **2** para digital. La aplicación solicita los campos uno a uno:

```
Título: Castlevania
Plataforma: NES
Año de lanzamiento: 1986
Género (RPG, Arcade, etc.): Acción
Estantería: Estante B2      ← solo en juego físico
URL de descarga: https://...  ← solo en juego digital
```

Validaciones activas:

- Ningún campo puede quedar vacío — el sistema vuelve a pedirlo
- El año debe ser un entero entre 1970 y el año actual
- Un año futuro lanza un error y solicita el dato de nuevo

2.3. Ver la colección (opción 3)

Muestra todos los juegos ordenados por plataforma en formato tabular:

```
Seleccione una opción: 3

--- PLATAFORMA: ARCADE ---
ID   | TÍTULO                    | AÑO    | GÉNERO          | ESTADO
-------------------------------------------------------------------------------
12   | Street Fighter II         | 1991   | Lucha           | En Biblioteca

--- PLATAFORMA: GAMEBOY ---
ID   | TÍTULO                    | AÑO    | GÉNERO          | ESTADO
-------------------------------------------------------------------------------
13   | Tetris                    | 1989   | Puzzle          | En Biblioteca

--- PLATAFORMA: PC ---
ID   | TÍTULO                    | AÑO    | GÉNERO          | ESTADO
-------------------------------------------------------------------------------
2    | Baldur's Gate 3           | 2023   | RPG             | En Biblioteca
1    | DOOM                      | 1993   | Shooter         | Prestado a: Salvador Martínez
3    | Half-Life 2               | 2004   | Shooter         | En Biblioteca

--- PLATAFORMA: PS3 ---
ID   | TÍTULO                    | AÑO    | GÉNERO          | ESTADO
-------------------------------------------------------------------------------
4    | Metal Gear Solid 4        | 2008   | Acción          | En Biblioteca
5    | Uncharted 2               | 2009   | Aventuras       | En Biblioteca

--- PLATAFORMA: PS4 ---
ID   | TÍTULO                    | AÑO    | GÉNERO          | ESTADO
-------------------------------------------------------------------------------
6    | Bloodborne                | 2015   | RPG             | En Biblioteca
7    | God of War                | 2018   | Acción          | En Biblioteca

--- PLATAFORMA: SWITCH ---
ID   | TÍTULO                    | AÑO    | GÉNERO          | ESTADO
-------------------------------------------------------------------------------
9    | Super Mario Odyssey       | 2017   | Plataformas     | En Biblioteca
8    | Zelda: Breath of the Wild | 2017   | Aventuras       | Prestado a: Aleix Peiró

--- PLATAFORMA: SWITCH2 ---
ID   | TÍTULO                    | AÑO    | GÉNERO          | ESTADO
-------------------------------------------------------------------------------
11   | Mario Kart 9              | 2024   | Carreras        | En Biblioteca
10   | Metroid Prime 4           | 2024   | Aventuras       | En Biblioteca
```

2.4. Editar un juego (opción 4)

Introduce el ID del juego a modificar (visible en la columna ID de la lista). El sistema solicita todos los campos de nuevo — introduce los valores actualizados.

2.5. Eliminar un juego (opción 5)

Introduce el ID del juego. La eliminación es inmediata e irreversible desde la consola. Si el juego tiene un préstamo activo, este también se elimina automáticamente.

2.6. Gestión de préstamos (opciones 6 y 7)

Prestar (6): Introduce el ID del juego y el nombre del destinatario. Si el juego ya está prestado, el sistema muestra un aviso y no registra un segundo préstamo.

Devolver (7): Introduce el ID del juego. El préstamo se elimina y el juego vuelve al estado "En Biblioteca".

```
Seleccione una opción: 6
ID del videojuego a prestar: 6
Nombre del prestatario: Pepe
```

```
--- PLATAFORMA: PS4 ---
ID   | TÍTULO                  | AÑO    | GÉNERO          | ESTADO
-------------------------------------------------------------------------------
6    | Bloodborne              | 2015   | RPG             | Prestado a: Pepe
7    | God of War              | 2018   | Acción          | En Biblioteca
```

```
Seleccione una opción: 7
ID del videojuego a devolver: 6
  Devolución registrada con éxito.
```

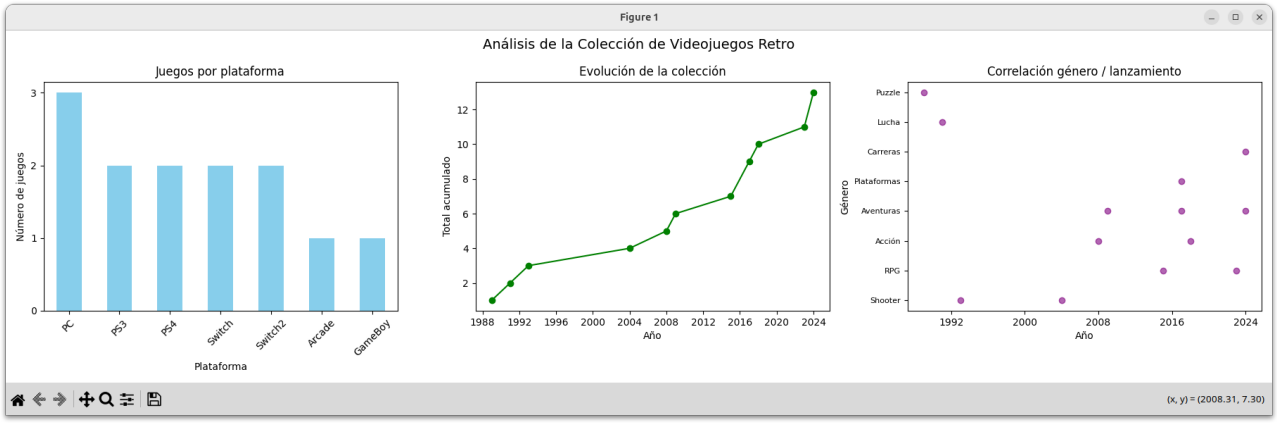
```
--- PLATAFORMA: PS4 ---
ID   | TÍTULO                  | AÑO    | GÉNERO          | ESTADO
-------------------------------------------------------------------------------
6    | Bloodborne              | 2015   | RPG             | En Biblioteca
7    | God of War              | 2018   | Acción          | En Biblioteca
```

2.7. Análisis estadístico (opción 8)

Abre una ventana de Matplotlib con tres gráficas:

- Distribución de juegos por plataforma
- Evolución acumulada de la colección por año
- Dispersión género/año de lanzamiento

Cierra la ventana de gráficas para volver al menú.



3. Interfaz web (Django)

3.1. Arrancar el servidor

```
python manage.py runserver
```

Abre el navegador en:

```
http://127.0.0.1:8000
```

El servidor queda activo en la terminal. Para detenerlo pulsa **`Ctrl+C`**.

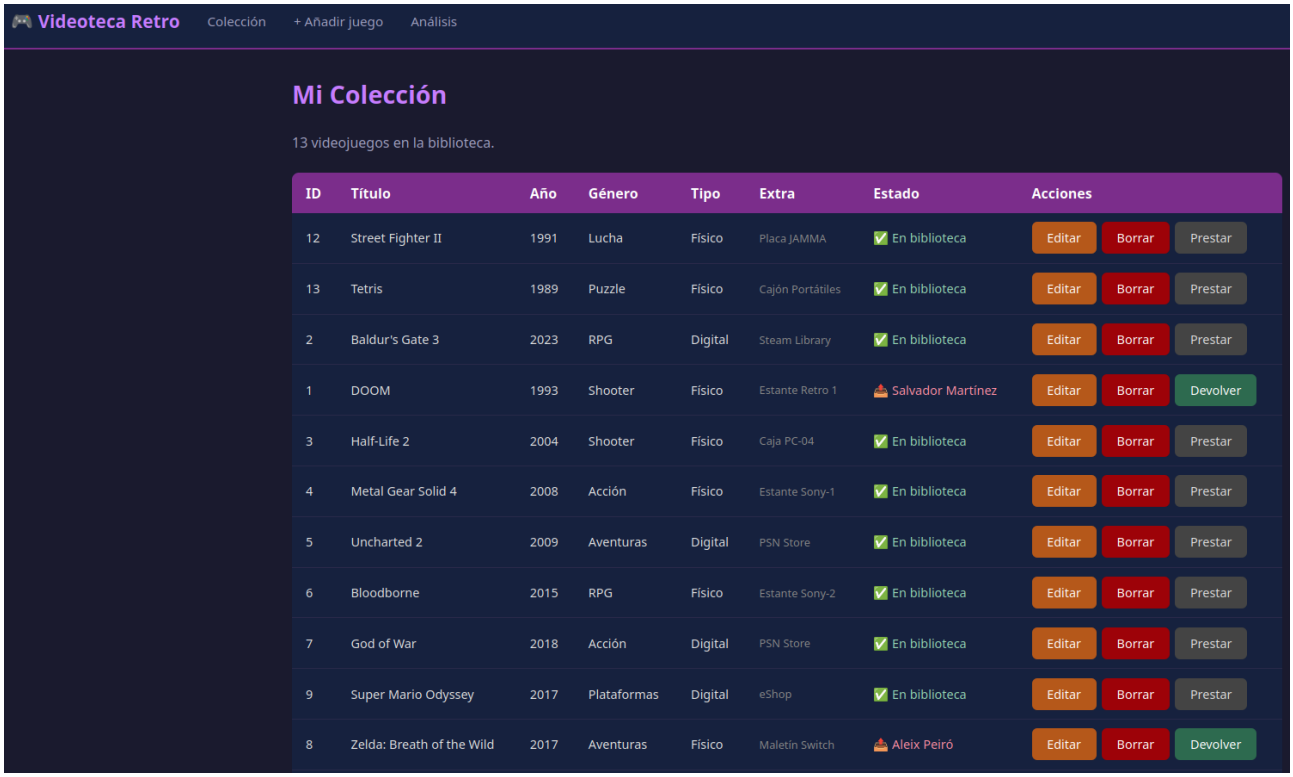
> **Nota:** El servidor de desarrollo de **Django** no debe usarse en producción. Para un despliegue real, configura **Gunicorn + Nginx**.

3.2. Página principal: colección

Muestra la tabla completa del inventario con una fila por juego. Cada fila incluye:

- Datos del juego: título, año, género, tipo y campo extra
- Estado: **`En biblioteca`** o **`Prestado a: nombre`**
- Botones de acción: **Editar**, **Borrar**, **Prestar** o **Devolver** según el estado

La barra de navegación superior permite acceder a la colección, al formulario de alta y al análisis desde cualquier página.

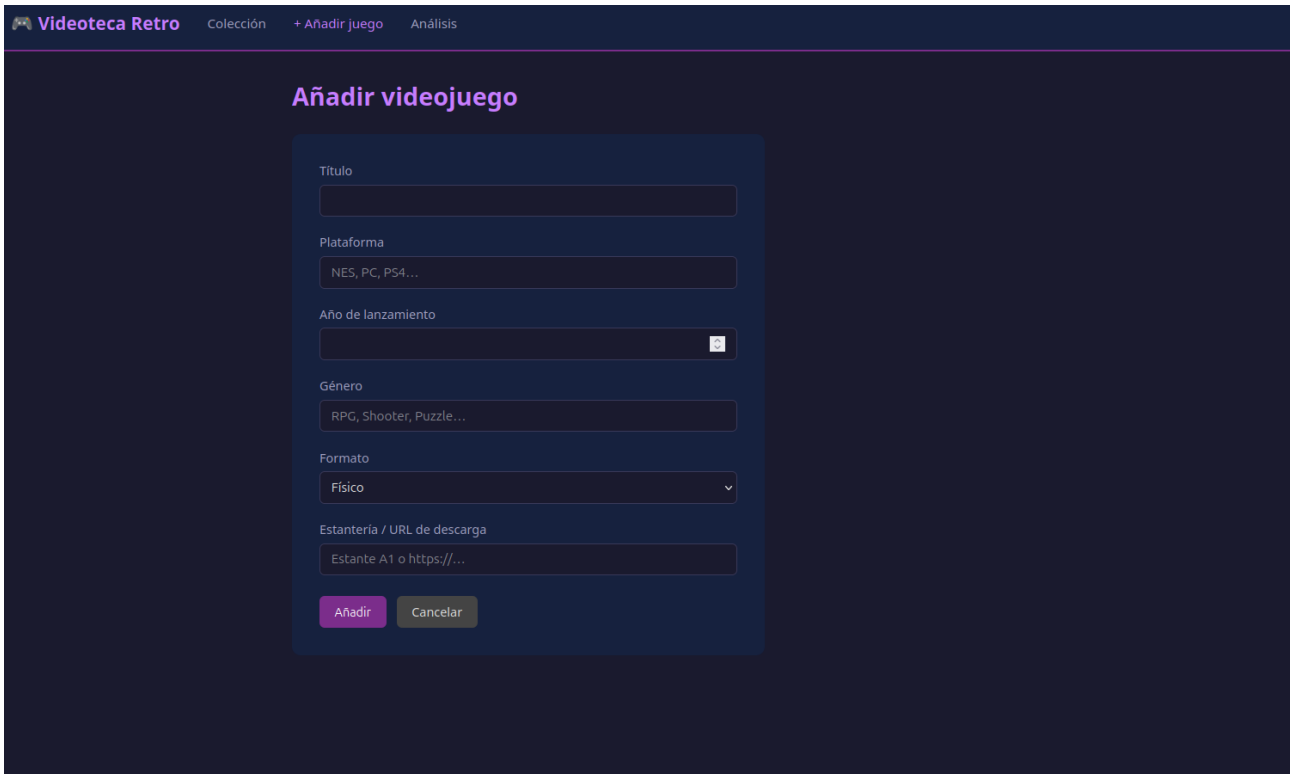


3.3. Añadir un juego

Clic en **+ Añadir juego** en la barra de navegación. Rellena el formulario:

Campo	Descripción
Título	Nombre del videojuego
Plataforma	Consola o sistema (NES, PC, PS4…)
Año	Entre 1970 y el año actual
Género	RPG, Shooter, Puzzle…
Formato	Físico o Digital (selector)
Estantería / URL	Ubicación física o enlace de descarga

Pulsa **Añadir**. Si hay errores de validación aparecen en rojo sobre el formulario sin perder los datos introducidos. Si todo es correcto, redirige a la colección con un mensaje de confirmación en verde.



3.4. Editar un juego

Clic en **Editar** en la fila del juego. El formulario se abre con los valores actuales precargados. Modifica los campos necesarios y pulsa **Editar** para guardar.

3.5. Eliminar un juego

Clic en **Borrar** en la fila del juego. Aparece una página de confirmación con el nombre y datos del juego afectado. Dos opciones:

- **Sí, eliminar** — borra el registro de forma definitiva
- **Cancelar** — vuelve a la colección sin cambios

3.6. Gestión de préstamos

Prestar: Clic en **Prestar** en la fila del juego. Introduce el nombre del destinatario y pulsa **Registrar préstamo**. El estado del juego cambia a `Prestado a: nombre`.

Devolver: Clic en **Devolver** en la fila del juego prestado. La devolución se registra inmediatamente sin pantalla de confirmación y el estado vuelve a `En biblioteca`.

3.7. Análisis estadístico

Clic en **Análisis** en la barra de navegación. La página genera y muestra las tres gráficas incrustadas directamente en el navegador:

- **Juegos por plataforma** — barras
- **Evolución de la colección** — línea acumulada
- **Correlación género/lanzamiento** — dispersión

Si la base de datos está vacía, se muestra un aviso con un enlace directo al formulario de alta.

4. Ejecutar los tests

Ejecuta:

```
python -m pytest -v
```

Resultado esperado:

```
tests/test_analysis.py::TestAnalysis::test_datos_para_analisis          PASSED
tests/test_database.py::TestDatabase::test_insertar_y_listar            PASSED
tests/test_database.py::TestDatabase::test_editar_juego                 PASSED
tests/test_database.py::TestDatabase::test_relacion_prestamos           PASSED
tests/test_models.py::TestModels::test_creacion_juego_fisico            PASSED
tests/test_models.py::TestModels::test_validacion_anio                  PASSED
tests/test_models.py::TestModels::test_polimorfismo_mostrar_detalle     PASSED
tests/test_robustez.py::test_error_anio_futuro                          PASSED
tests/test_robustez.py::test_tipos_datos_incorrectos                    PASSED

9 passed in X.XXs
```

Cada suite de tests crea su propia base de datos temporal y la elimina al terminar, por lo que los tests no afectan a `videoteca.db`.

```
PS C:\Users\Salva\Downloads\Python\Proyectos\P1> python -m pytest -v
================================= test session starts =================================
platform win32 -- Python 3.13.7, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\Salva\AppData\Local\Pr
ograms\Python\Python313\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\Users\Salva\Downloads\Python\Proyectos\P1
collected 9 items

tests/test_analysis.py::TestAnalysis::test_datos_para_analisis PASSED                [ 11%]
tests/test_database.py::TestDatabase::test_insertar_y_listar PASSED                  [ 22%]
tests/test_database.py::TestDatabase::test_editar_juego PASSED                       [ 33%]
tests/test_database.py::TestDatabase::test_relacion_prestamos PASSED                 [ 44%]
tests/test_models.py::TestModels::test_creacion_juego_fisico PASSED                  [ 55%]
tests/test_models.py::TestModels::test_validacion_anio PASSED                        [ 66%]
tests/test_models.py::TestModels::test_polimorfismo_mostrar_detalle PASSED           [ 77%]
tests/test_robustez.py::test_error_anio_futuro PASSED                                [ 88%]
tests/test_robustez.py::test_tipos_datos_incorrectos PASSED                          [100%]

================================== 9 passed in 0.53s ==================================
PS C:\Users\Salva\Downloads\Python\Proyectos\P1>
```

5. Solución de problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable	Solución
`ModuleNotFoundError: django`	Django no instalado	`pip install django`
`No such table: juegos`	BD no inicializada	Ejecutar `python generar_datos.py`
`Puerto 8000 ocupado`	Otro proceso usa el puerto	`python manage.py runserver 8080` y acceder a `:8080`
`Gráficas no se abren en consola`	Backend de Matplotlib incorrecto	Instalar `pip install pyqt5` o usar la interfaz web
`Error 404 al abrir el navegador`	Servidor Django no arrancado	Ejecutar `python manage.py runserver` y volver a abrir `http://127.0.0.1:8000`